

Automaten und Sprachen Übungsblatt 2

Übungsaufgaben werden in den Übungen besprochen. Übungszeitraum:

10.11. – 21.11.

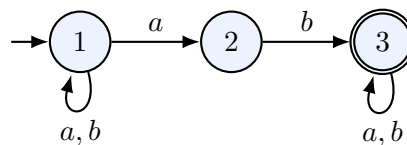
Hausaufgaben werden bewertet. Abgabe über Moodle bis:

12:00 Uhr am 24.11.2025

Schreiben Sie die Namen beider Gruppenmitglieder auf Ihre Abgabe.

Gestalten Sie Ihre Lösungen nachvollziehbar und referenzieren Sie verwendete Resultate aus der Vorlesung.

Übungsaufgabe 1 Gegeben ist der NEA $\mathcal{A}$:



- (a) Geben Sie $L(\mathcal{A})$ formal an.
- (b) Geben Sie die Potenzmenge der Zustandsmenge von $\mathcal{A}$ an.
- (c) Vervollständigen Sie folgende Tabelle. Fügen Sie nur von $\{1\}$ erreichbare Zustands-
mengen hinzu.

	a	b
$\{1\}$	$\{1, 2\}$	
$\{1, 2\}$		

- (d) Geben Sie einen DEA $\mathcal{A}'$ mit $L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$ an. Nutzen Sie dazu die Tabelle aus (c).
- (e) Beantworten Sie folgende Fragen:
 - (i) Sind $\mathcal{A}'$ und $\mathcal{A}$ äquivalent?
 - (ii) Warum hat $\mathcal{A}'$ weniger als $2^3 = 8$ Zustände?
 - (iii) Was passiert, wenn man die Potenzmengenkonstruktion auf $\mathcal{A}'$ anwendet?

Übungsaufgabe 2 Gegeben ist folgende Sprache:

$$L = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid w \text{ hat Infix } ab \text{ oder } cd\}.$$

Geben Sie einen NEA mit Wortübergängen $\mathcal{A}$ an, sodass $L(\mathcal{A}) = L$.

Übungsaufgabe 3 Gegeben sind folgende Sprachen:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{w \in \{a\}^* \mid |w| = 2^n \text{ für ein } n \in \mathbb{N}\}, \\ L_2 &= \{w \in \{a\}^* \mid |w| = n^3 \text{ für ein } n \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

(a) Vervollständigen Sie folgenden Beweis.

Wir beweisen: L_1 ist nicht erkennbar. Wir verwenden das Pumping-Lemma als Kontrapositiv (spieltheoretische Sicht).

Sei n_0 eine beliebige natürliche Zahl mit $n_0 \geq 1$.

Wir wählen $w = \underline{\hspace{2cm}}$. Es gilt $w \in L_1$ und $\underline{\hspace{2cm}} \geq n_0$.

Sei $w = xyz$ eine beliebige Zerlegung mit

$$\begin{aligned} y &\neq \varepsilon, \\ |xy| &\leq n_0. \end{aligned}$$

Für diese Zerlegung gilt:

Somit gilt für $k = \underline{\hspace{2cm}}$:

$$xy^kz \notin L_1.$$

Da n_0 und die Zerlegung xyz beliebig sind, folgt durch das Pumping-Lemma als Kontrapositiv: L_1 ist nicht erkennbar.

(b) Beweisen Sie: L_2 ist nicht erkennbar. Nutzen Sie dabei das Pumping-Lemma als Kontrapositiv (spieltheoretische Sicht).

Hausaufgabe 4

(7 + 7)

Gegeben sind die Sprachen

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Infix } aa \text{ und endet auf } ab\} \text{ und}$$

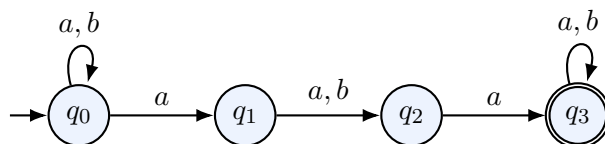
$$L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{ zwischen dem vorletzten und letzten } b \text{ stehen maximal zwei } a.\}.$$

Geben Sie jeweils einen NEA $\mathcal{A}_i$ mit höchstens sechs Zuständen an, sodass $L(\mathcal{A}_i) = L_i$. Verwenden Sie keine ε - oder Wort-Übergänge.

Hausaufgabe 5

(2 + 10)

Gegeben ist der NEA $\mathcal{A}$ durch folgendes Diagramm:

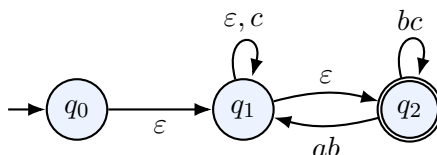


- Geben Sie $L(\mathcal{A})$ formal an.
- Geben Sie einen DEA $\mathcal{A}'$ mit $L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$ grafisch an. Nutzen Sie dazu die Potenzmengenkonstruktion aus der Vorlesung. Unerreichbare Zustände können weggelassen werden. Geben Sie außerdem die Übergangstabelle für erreichbare Zustandsmengen an (s. Übungsaufgabe 1).

Hausaufgabe 6

(7 + 7)

Gegeben ist der NEA mit Wortübergängen $\mathcal{A}$:



- Geben Sie einen ε -NEA $\mathcal{A}'$ mit $L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$ an. Nutzen Sie dazu die Konstruktion aus Lemma 1.16 der Vorlesung.
- Geben Sie einen NEA $\mathcal{A}''$ mit $L(\mathcal{A}'') = L(\mathcal{A}')$ an. Nutzen Sie dazu die Konstruktion aus Lemma 1.18 der Vorlesung.

Hausaufgabe 7

(10)

Gegeben ist die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_b = |w|_a \cdot 2\}.$$

Beweisen Sie: L ist nicht erkennbar. Nutzen Sie dazu das Pumping-Lemma als Kontrapositiv.

Benötigt ihr Hilfe? Kommt vorbei!

Offener Matheraum Informatik: Mo–Fr 13–17 Uhr Raum A412